

# 5. if et else : deux chemins

Le programme ne fait pas tout : il choisit ce qu'il fait, image après image.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

`if (condition) { ... }` exécute le bloc **seulement si** la condition est vraie. `else { ... }` donne le chemin **sinon**. Un seul des deux blocs s'exécute, jamais les deux.

`bouton(A)` rend 1 quand A est enfoncé, 0 sinon. Pour `if`, **0 veut dire faux, et tout le reste veut dire vrai** — il n'y a pas d'autre définition de « vrai » dans la machine.

**Les huit touches de la Game Boy**, toutes lues par `bouton()` : A et B (les deux boutons ronds), HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE (la croix), START et SELECT (les deux petits boutons du milieu). Chacune a sa ligne à l'écran, avec son nom.

**Tant qu'on tient une touche, son nom clignote**, et il reste affiché dès qu'on la lâche. Pour clignoter, il faut une horloge : `images()` compte les images depuis l'allumage, soixante par seconde. `images() / 16` avance d'un toutes les seize images, et `% 2` n'en garde que le reste : **0, 1, 0, 1...** — c'est le rythme du clignotement.

C'est un `if` dans un `if` : le premier demande si la touche est tenue ; le second, seulement dans ce cas, choisit entre des espaces (autant que de lettres : quatre pour « HAUT », six pour « GAUCHE ») et le nom. 1 veut dire vrai, 0 faux : on n'a rien à comparer. Le `else` du premier réécrit le nom — sans lui, une touche lâchée au mauvais moment laisserait son nom effacé.

Les huit `if` sont **indépendants** : on peut tenir plusieurs touches à la fois — la croix et A, par exemple, comme pour sauter en courant — et plusieurs noms clignent en même temps.

Le test est refait **à chaque image**, soixante fois par seconde, parce qu'il est dans la boucle du jeu. C'est ce qui rend le programme réactif : il repose sans cesse la même question, et la réponse change quand le joueur agit.

Au clavier de l'ordinateur : les **flèches** pour la croix, **X** pour A, **Z** pour B (ou l'inverse, dans les réglages), **Entrée** pour START et **Maj** pour SELECT — et chacune se change dans ⌘ Options, « Les touches du clavier ».

**Chaque `texte()` attend son moment** : la console n'écrit à l'écran que pendant un court instant à chaque image — le chapitre 12 l'explique. Huit touches, huit écritures : un tour de boucle dure donc **huit images**, et l'on voit un tout petit retard entre l'appui et le premier clignotement. Le chapitre 12 montre comment n'écrire que ce qui change.

**À toi** : fais clignoter la touche A deux fois plus vite. Que faut-il changer dans `images() / 16` ?

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1115 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         522 o ← démarrage — ta fonction
```

|                    |       |                                                                       |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| VBlank             | 8 o   | ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde |
| AttendreImage      | 28 o  | ← image() – attend l'image suivante                                   |
| AttendreVBlank     | 16 o  | ← démarrage – attend que l'écran soit libre                           |
| AttendreAcces      | 12 o  | ← EcrireTexte – attend de pouvoir écrire une case                     |
| EcrireTexte        | 10 o  | ← texte() – écrit un texte, lettre par lettre                         |
| CopierTuiles       | 67 o  | ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo       |
| EffacerCarte       | 14 o  | ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran                         |
| LireManette        | 37 o  | ← bouton() – lit les huit boutons                                     |
| Tuiles             | 240 o | ← CopierTuiles – 15 lettres sur 43                                    |
| "TIENS UNE TOUCHE" | 16 o  | ← texte() – un texte gravé                                            |
| " "                | 1 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "A"                | 1 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "A"                | 1 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| " "                | 1 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "B"                | 1 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "B"                | 1 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| " "                | 4 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "HAUT"             | 4 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "HAUT"             | 4 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| " "                | 3 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "BAS"              | 3 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "BAS"              | 3 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| " "                | 6 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "GAUCHE"           | 6 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "GAUCHE"           | 6 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| " "                | 6 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "DROITE"           | 6 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "DROITE"           | 6 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| " "                | 5 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "START"            | 5 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "START"            | 5 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| " "                | 6 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "SELECT"           | 6 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |
| "SELECT"           | 6 o   | ← texte() – un texte gravé                                            |

Lettres gravées : ABCDEGHILNORSTU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

|          |      |                              |                        |
|----------|------|------------------------------|------------------------|
| texte()  | × 25 | 275 o sur place, dans main() | + EcrireTexte (10 o)   |
| bouton() | × 8  | 40 o sur place, dans main()  | + LireManette (37 o)   |
| images() | × 8  | 16 o sur place, dans main()  |                        |
| image()  | × 1  | 3 o sur place, dans main()   | + AttendreImage (28 o) |

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : écrit le nom des 8 touches de la console.
// Quand tu TIENS une touche, son nom clignote. Quand tu la lâches, il reste affiché.
//
// Ce qui est nouveau : if et else.
// if (condition) ... = « SI la condition est vraie, fais ceci »
// else ...          = « SINON, fais cela »
// Un seul des deux chemins est pris, jamais les deux.

#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <bouton>  // lit un bouton de la manette
```

## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                                // Le jeu commence ici.
    texte(1, 2, "TIENS UNE TOUCHE");        // La consigne, écrite une fois.

    while (true) {                          // Répète pour toujours :
        image();                            // attend l'image suivante (60 par seconde).

        // Tenue : son nom clignote. Lâchée : il reste affiché.

        // ---- La touche A (colonne 4, ligne 5). Expliquée en détail ;
        //      les 7 autres touches plus bas font exactement la même chose.
        if (bouton(A)) {                   // SI la touche A est enfoncée en ce moment...
                                            // bouton(A) vaut 1 (vrai) quand elle est tenue,
                                            // 0 (faux) sinon.
            if ((images() / 16) % 2) {      // ... alors on choisit selon l'heure :
                                            // images() compte les images depuis le début.
                                            // / 16 : ce nombre change toutes les 16 images.
                                            // % 2 : le reste de la division par 2, 0 ou 1.
                                            // Exemple : image 40 : 40 / 16 = 2, 2 % 2 = 0.
                                            //           image 50 : 50 / 16 = 3, 3 % 2 = 1.
                                            // Donc : 16 images à 1, 16 images à 0, etc.
                texte(4, 5, " ");          // à 1 : on efface la lettre (un espace).
            } else {                       // à 0 :
                texte(4, 5, "A");          // on la réécrit. Effacer, écrire... : ça clignote.
            }
        } else {                          // SINON (A n'est pas enfoncée) :
            texte(4, 5, "A");              // la lettre reste simplement écrite.
        }

        // ---- La touche B (ligne 6) : même chose.
        if (bouton(B)) {
            if ((images() / 16) % 2) {
                texte(4, 6, " ");          // 1 espace pour effacer 1 lettre
            } else {
                texte(4, 6, "B");
            }
        } else {
            texte(4, 6, "B");
        }

        // ---- HAUT (ligne 7).
        if (bouton(HAUT)) {
            if ((images() / 16) % 2) {
                texte(4, 7, "    ");      // 4 espaces pour effacer les 4 lettres de HAUT
            } else {
                texte(4, 7, "HAUT");
            }
        } else {
            texte(4, 7, "HAUT");
        }

        // ---- BAS (ligne 8).
        if (bouton(BAS)) {
            if ((images() / 16) % 2) {
                texte(4, 8, "   ");        // 3 espaces pour BAS
            } else {
                texte(4, 8, "BAS");
            }
        } else {
            texte(4, 8, "BAS");
        }

        // ---- GAUCHE (ligne 9).
        if (bouton(GAUCHE)) {
            if ((images() / 16) % 2) {
                texte(4, 9, "      ");     // 6 espaces pour GAUCHE
            } else {
                texte(4, 9, "GAUCHE");
            }
        }
    }
}
```

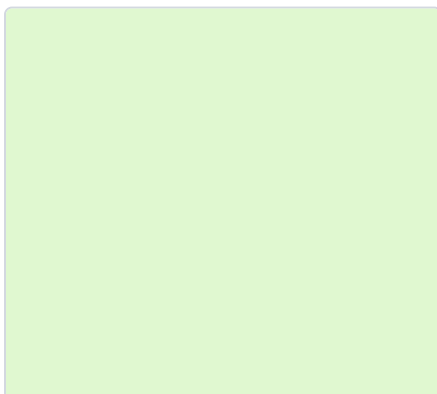
```

    }
  } else {
    texte(4, 9, "GAUCHE");
  }
  // ---- DROITE (ligne 10).
  if (bouton(DROITE)) {
    if ((images() / 16) % 2) {
      texte(4, 10, " "); // 6 espaces pour DROITE
    } else {
      texte(4, 10, "DROITE");
    }
  } else {
    texte(4, 10, "DROITE");
  }
  // ---- START (ligne 11).
  if (bouton(START)) {
    if ((images() / 16) % 2) {
      texte(4, 11, " "); // 5 espaces pour START
    } else {
      texte(4, 11, "START");
    }
  } else {
    texte(4, 11, "START");
  }
  // ---- SELECT (ligne 12).
  if (bouton(SELECT)) {
    if ((images() / 16) % 2) {
      texte(4, 12, " "); // 6 espaces pour SELECT
    } else {
      texte(4, 12, "SELECT");
    }
  } else {
    texte(4, 12, "SELECT");
  }
} // fin de la boucle : on repart à image()
} // fin de main

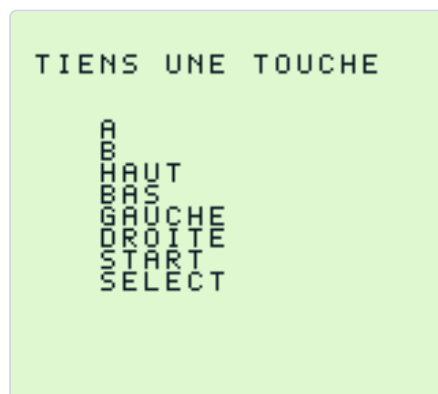
```

### 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

### 4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.

TIENS UNE TOUCHE

A  
B  
HAUT  
BAS  
GAUCHE  
DROITE  
START  
SELECT

**A** — l'écran n'a pas bougé

TIENS UNE TOUCHE

A  
B  
HAUT  
BAS  
GAUCHE  
DROITE  
START  
SELECT

**B** — l'écran n'a pas bougé

TIENS UNE TOUCHE

A  
B  
HAUT  
BAS  
GAUCHE  
DROITE  
START  
SELECT

**DROITE** — l'écran n'a pas bougé

TIENS UNE TOUCHE

A  
B  
HAUT  
BAS  
GAUCHE  
DROITE  
START  
SELECT

**GAUCHE** — l'écran n'a pas bougé

TIENS UNE TOUCHE

A  
B  
HAUT  
BAS  
GAUCHE  
DROITE  
START  
SELECT

**HAUT** — l'écran n'a pas bougé

TIENS UNE TOUCHE

A  
B  
HAUT  
BAS  
GAUCHE  
DROITE  
START  
SELECT

**BAS** — l'écran n'a pas bougé

TIENS UNE TOUCHE

A  
B  
HAUT  
BAS  
GAUCHE  
DROITE  
START  
SELECT

**START** — l'écran n'a pas bougé

## 5. Ce qu'on doit voir

Les huit noms à l'écran ; une touche tenue fait clignoter le sien, relâchée il reste affiché.

## 6. Ce que la console répond

Ces contrôles sont ceux que `verification/verifier-cours.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ au repos, les huit noms sont à l'écran
- ✓ A tenu : son nom clignote — tantôt là, tantôt vide — et lui seul
- ✓ A lâché : son nom reste affiché

- ✓ B tenu : son nom clignote — tantôt là, tantôt vide — et lui seul
- ✓ B lâché : son nom reste affiché
- ✓ HAUT tenu : son nom clignote — tantôt là, tantôt vide — et lui seul
- ✓ HAUT lâché : son nom reste affiché
- ✓ BAS tenu : son nom clignote — tantôt là, tantôt vide — et lui seul
- ✓ BAS lâché : son nom reste affiché
- ✓ GAUCHE tenu : son nom clignote — tantôt là, tantôt vide — et lui seul
- ✓ GAUCHE lâché : son nom reste affiché
- ✓ DROITE tenu : son nom clignote — tantôt là, tantôt vide — et lui seul
- ✓ DROITE lâché : son nom reste affiché
- ✓ START tenu : son nom clignote — tantôt là, tantôt vide — et lui seul
- ✓ START lâché : son nom reste affiché
- ✓ SELECT tenu : son nom clignote — tantôt là, tantôt vide — et lui seul
- ✓ SELECT lâché : son nom reste affiché
- ✓ DROITE et A ensemble : les deux clignent

← [4. Où vit une variable : avant la boucle, ou dedans](#)

[sommaire](#)

[6. Une comparaison est un nombre](#) →